

地质找矿中地质勘探技术的应用分析

王博杰

(河北省地矿局第八地质大队, 河北 秦皇岛 066001)

摘要: 地质找矿主要是以寻找矿床为目的而采用的地质方法、化学勘探方法、遥感方法、物理勘探方法及技术措施的总称。在地质找矿中地质勘探技术的应用效果直接影响了地质找矿工作质量。因此, 本文结合地质勘探内容及优势, 以某矿带为例, 对地质找矿中地球物理勘探技术、高光谱热红外遥感技术等地质勘探技术的应用进行了简单的分析。

关键词: 地质找矿; 地质勘探技术; 地球物理勘探技术; 高光谱热红外遥感技术

中图分类号: P624

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2019)15-0105-2

Application and Analysis of Geological Exploration Technology in Geological Prospecting

WANG Bo-jie

(No. 8 Geological Brigade of Hebei Geological and Mineral Bureau, Qinhuangdao 066001, China)

Abstract: Geological prospecting is a general term of geological methods, chemical prospecting methods, remote sensing methods, physical prospecting methods and technical measures adopted for the purpose of prospecting for ore deposits. The application effect of geological exploration technology in geological prospecting directly affects the quality of geological prospecting work. Therefore, combined with the content and advantages of geological exploration, taking an ore belt as an example, this paper makes a simple analysis of the application of geophysical exploration technology, hyperspectral thermal infrared remote sensing technology and other geological exploration technology in geological prospecting.

Keywords: geological prospecting; geological exploration technology; geophysical exploration technology; hyperspectral thermal infrared remote sensing technology

依据国土资源部《关于构建地质找矿新机制的若干意见》相关内容, 为适应社会主义市场经济发展规律、地质工作规律, 中央政府应与地方政府、地方企业协同配合, 综合利用各种地质勘探技术, 保证地质找矿工作稳步开展。基于此, 对地质找矿中地质勘探技术的应用进行适当分析就变得非常必要。

1 地质勘探内容及优势

地质勘探主要是结合现阶段我国国民经济发展需求及科技水平提升目标, 搜集矿山建设阶段所需地质数据、矿产储量, 对我国区域内矿产普查中具有工业意义的矿床矿质、数量及开采技术条件进行适当分析。同时对区域内矿产、地貌、水文、岩石、地层及构造信息进行调查评估。地质勘探工作的开展, 不仅可以对找矿阶段地下水进行寻找、开发, 而且可以寻找矿产并对其进行估价, 保证地质找矿效率, 提高矿产经济效益。

2 某矿带概述

某矿带位于青藏高原东北部, 依据前期该地区矿产资源潜力评价结果, 该地区大地构造为秦祁昆造山系一级构造单元内, 面积为 2.5km^2 , 大地构造为地轴西端地块, 受东西向、北东向构造控制^[1]。

该矿区地表全部被石英脉山系覆盖, 地层由条痕状混合岩、黑云透灰角闪岩、磁铁透辉角闪岩、花岗岩、灰绿色含

砂泥砾岩等。含矿岩系为一套混合岩石演化程度的中深区域变质岩系。沉积特征不突出, 整体向北部倾斜, 倾斜角度在 $35.0^\circ \sim 70^\circ$ 之间。该岩系在发展进程中经过了多次构造运动, 整个矿体在倾向、走向上均呈现出明显的交替出现、相互叠加特征。出现了较为普遍的破碎带, 且断裂构造及褶皱构造较发育。

3 地质勘探技术在地质找矿中的应用

3.1 地球物理勘探技术

在该矿带地质调查工作开展过程中, 地球物理勘探技术在该地区地质找矿阶段发挥着至关重要的作用。特别是在隐伏矿床找矿阶段, 通过地球物理勘探技术的应用, 可以有效提高测量效果。同时考虑到该地区接地条件调查、缺乏良好的供电效果, 在传统地球物理勘探技术应用的基础上, 可综合考虑地球物理条件、该矿带地质属性、地球物理勘探技术物性前提及隐伏金属矿地质复杂性, 采用综合地球物理勘探技术。配合综合物性分析解释, 促使不同方法成果可以互相证明。最大程度弥补地球物理勘探资料在该矿带找矿中解释精度误差。

在具体地质找矿工作开展过程中, 为更加精准的确定典型矿床带地球勘探方法效益, 地质调查人员可以在该矿带区域布置若干个地质勘察技术试验点。在地球物理勘探方法试点作业开展阶段, 首先需要选择勘探程度较高、资料较丰富且交通情况便利的已知矿床。结合实地踏勘结果, 进行技术应用试点方案参数设置及实施。

3.2 高光谱热红外遥感技术

该矿带与石英脉——硅化带及相关侵蚀变化作用具有较为紧密的联系。

收稿日期: 2019-07

作者简介: 王博杰, 女, 生于1981年, 汉族, 辽宁凤城人, 本科, 助理工程师, 研究方向: 地质勘查。

(下转 107 页)

矿：呈铜红至铜黄色，它形粒状，浸染状黄铜矿颗粒较细，呈星散状产出，也是载金矿物之一。自然金：呈浅黄色，矿物的单体形态主要为粒状、片状、针状等，分布在石英脉裂隙中，常与金属硫化物共生。

(2)脉石矿物。石英：约占脉石矿物的95%以上，灰白—烟灰色，与黄铁矿相伴。绢云母矿物：主要矿物有绢云母、白云母等，淡绿、棕黄色，丝绸光泽，呈鳞片状集合体出现。绿泥石：绿至暗绿色，呈片粒或片状集合体，产于各类蚀变岩体中。

(3)矿石结构。不等粒结构：黄铁矿等主要金属矿物在矿石中呈自形一半自形不等粒状分布。填隙结构：后期黄铜矿及金矿物等充填在早期黄铁矿晶隙中。

(4)矿石构造。斑杂状构造：金属矿物集合体呈斑点状，团块状及其他不规则状分布。细脉浸染状构造：黄铁矿等金属硫化物呈细小颗粒或细脉状分布。

3.3 围岩蚀变

早期绿泥石化—绢云母化—硅化—黄铁矿化阶段，该期蚀变发生在成矿早期，规模较大，基本作用于整个含矿围岩，以绿泥石化为主，硅化、黄铁矿次之；该期蚀变促使金元素活化并伴有少量的金沉淀。中期硅化—黄铁矿化阶段，该期蚀变发生在成矿期，规模较小，仅作用矿体内部及矿体顶底板围岩附近。该期蚀变作用进一步使金活化运移，并在成矿有利部位富集成矿。晚期碳酸盐化—硅化—黄铁矿化阶段，该期蚀变发生在成矿后期，主要作用于矿体顶底板数米至数十米范围内，以碳酸盐化为主新生大量方解石、白云石等碳酸盐矿物；该期围岩蚀变基本不伴有金的富集。

(上接105页)

据此，可在上述物性数据分析的基础上，利用航空高光谱热红外遥感技术。通过热红外矿物精细填图分析，获得亚米级高空间分辨率的高光谱热红外数据，准确识别小规模石英脉、硅化带信息。考虑到现阶段热红外数据提取石英脉——硅化带信息技术较少，本次地质找矿作业主要依据我国地质调查局航空物探遥感中心项目开发的遥感信息与图像分析技术——TASI航空高光谱成像系统。经过实用化热红外大气校正→实用化热红外光谱重建→石英脉——硅化带提取及区分操作，可获得良好的地质找矿效果^[2]。

首先，实用化热红外大气校正主要是针对地质找矿中大气效应影响。在反演地表温度、发射率前期，利用MODTRAN5.0进行大气透过率计算，结合上行辐射、下行辐射分析，输入大气模式(中纬度夏天)、能见度(25km)、气溶胶类型(乡村)、传感器高程(1.9km)、地面高程(1.0km)、工作区地理坐标等信息，进行遥感数据校正。

其次，根据大气透过率及上下行辐射计算技术，输入MODTRAN5.0计算程序，进行实用化热红外光谱重建。随后在光谱重建过程中，结合普朗克定律，设定全部波段发射率为0.98，其中每一波段地面温度均具有一定差异。以最高温度为标准，代入地面辐射亮度值计算公式中，地面辐射亮度值计算公式为 $R' = L' - (1 - \varepsilon) R'$ ，进行大气上下行辐射校正。

上述式子中， R' 为地表辐射亮度； ε 为发射率； L' 为辐射能量。

最后，根据该矿床石英脉硅化带光谱特征，结合二氧化硅发射光谱振动频率对称性，对整体石英脉——硅化带信息

3.4 金的富集规律

金的富集程度与围岩蚀变强度、石英脉的规模产状密切相关。一般来说，产于强蚀变带内的石英脉含金性好；厚度大的石英金在其边部要比其内部更富集；在石英脉膨胀收缩、分支复合或是产状转换处更容易形成富矿体；金的富集与多金属硫化物呈正相关性^[3]。

4 结论

目前，普遍认为金的物质来源主要来源于上地幔，而在太古代—元古代时期经由上地幔侵入的基性—超基性火山岩携带着大量的金离子到达地壳表层，为主要的金矿源层。GOOD HEART金矿分布在太古代变质基性—超基性火山岩内，元古代岩浆侵入事件为区内低级区域变质作用提供了热动力源，该期区域变质作用使得赋存在太古代地体中金离子活化并初步富集；而后期发生的大规模北东向挤压剪切构造活动在岩石中形成了大量的劈理裂隙带及揉皱带，含金的卤水溶液沿构造裂隙向低压处运移，并且运移过程中有了大气降水的加入，由于温度、压力、化学成分的改变，金逐渐从卤水溶液中析离出来，并在构造有利部位富集成矿。

参考文献

- [1] 闫红圃,刘文斌,韩建民等.2015.津巴布韦北东部Mutawatawa地区Chelsea East金矿床地质特征及成矿模式.[J].地质与勘探.51(3):579—586.
- [2] 张海峰.2013.津巴布韦CHAMPION金矿地质特征.[J].吉林地质.32(1):32—39.
- [3] 邵军.1998.中国石英脉型金矿床地质特征.[J].贵金属地质.7(3):172—179.

进行提取。同时考虑到高光谱数据复杂性，可利用光谱变换技术，通过最小噪声分量变换的方式，最大程度控制冗余信息。

3.3 地质找矿效果

通过地球物理勘探技术、高光谱热红外遥感技术在该矿带地质找矿中的应用，在某模块发现了与石英脉相关的银矿及铀矿。

从航空高光谱遥感图像中进行观察，得出该石英脉银矿总体呈NWW向展布，且受方向断裂带控制，产状近似直立，整体地貌较陡峭；而铀矿为硅化带与接触带复合型矿，出露于该矿带断裂向北弧形拐弯位置。结合地球物理勘探资料，对航空高光谱矿物分布图进行分析，得出该铀矿绢云母化较发育，且与花岗岩接触带出现重叠情况。

4 总结

综上所述，地球物理勘探技术、高光谱热红外遥感技术具有仪器轻便灵活、技术方法便捷准确度高的优势。因此，在地质找矿过程中，工作人员可以根据本地区特点，结合技术方法物性前提及矿带边界特征、地质属性，选择恰当的地质勘探技术，以便充分发挥地质勘探优势，保证地质找矿工作效益。

参考文献

- [1] 高鹏,耿涛,冀显坤,等.青海祁漫塔格成矿带地球物理方法找矿有效性试验[J].地质与勘探,2017,53(5):923—934.
- [2] 刘德长.高光谱热红外遥感技术在地质找矿中的应用[J].地质评论,2018,64(5):1190—1200.